SQL Server DBA

25 Commandes Essentielles a Connaitre

Guide de reference — Production 2026

Ces 25 commandes couvrent les taches quotidiennes d'un DBA SQL Server en production : surveillance, sauvegardes, performances, securite et maintenance. A maitriser absolument avant tout entretien technique.

GROUPE 1 — Surveillance des Sessions et Activite

1. sp_who2

Qui est connecte ? Affiche toutes les sessions avec statut, base, login et sessions bloquantes.

```
EXEC sp_who2;
-- Colonnes cles : BlkBy, Status, DBName, Login, Command
```

✔ *BlkBy > 0 = session bloquee | Status = RUNNABLE = requete active*

---

2. Sessions actives (DMV)

Vue detaillee des sessions avec duree, CPU et session bloquante via sys.dm_exec_sessions.

```
SELECT session_id, status, login_name, host_name,
cpu_time, total_elapsed_time/1000 AS duree_sec,
blocking_session_id
FROM sys.dm_exec_sessions
WHERE is_user_process = 1
ORDER BY total_elapsed_time DESC;
```

✔ *blocking_session_id > 0 signifie que la session est bloquee*

---

3. Requetes en cours + texte SQL

Combine dm_exec_requests et dm_exec_sql_text pour voir le SQL exact de chaque requete active.

```
SELECT r.session_id, r.status, r.blocking_session_id,
r.wait_type, r.cpu_time, t.text AS SQL_Text
FROM sys.dm_exec_requests r
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(r.sql_handle) t
WHERE r.session_id > 50;
```

✔ *r.wait_type indique pourquoi une requete attend (verrou, IO, reseau...)*

---

4. KILL — Tuer une session

Termine immediatement une session bloquante. A utiliser avec precaution apres verification avec sp_who2.

```
KILL 57; -- Remplacer 57 par le session_id cible
-- Verifier : EXEC sp_who2 (la session doit disparaitre)
```

✔ *Toujours verifier avec sp_who2 AVANT de killer — un KILL est irreversible*

GROUPE 2 — Bases de Donnees

5. Lister toutes les bases

Etat, modele de recuperation et taille de chaque base via sys.databases.

```
SELECT name, state_desc, recovery_model_desc,
```

```
ROUND(size * 8.0/1024, 0) AS taille_MB
FROM sys.databases ORDER BY name;
```

✔ *state_desc = ONLINE = base disponible | SUSPECT = probleme grave*

---

6. Taille detaillee des bases

sp_spaceused pour la base courante, ou sys.master_files pour toutes les bases.

```
EXEC sp_spaceused; -- Base courante

SELECT name, ROUND(size*8.0/1024,2) AS MB
FROM sys.master_files WHERE type = 0 ORDER BY size DESC;
```

✔ *type = 0 = fichier DATA (.mdf/.ndf) | type = 1 = fichier LOG (.ldf)*

---

7. Changer le Recovery Model

Modifie le modele de recuperation. FULL = sauvegardes LOG possibles. SIMPLE = log tronque automatiquement.

```
ALTER DATABASE MaBase SET RECOVERY FULL;
ALTER DATABASE MaBase SET RECOVERY SIMPLE;
```

✔ *Toujours faire un BACKUP FULL apres passage en FULL pour activer la chaine de logs*

---

8. Mode Single User (maintenance)

Isole une base pour maintenance exclusive. WITH ROLLBACK IMMEDIATE coupe les connexions actives.

```
ALTER DATABASE MaBase SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
-- ... faire la maintenance ...
ALTER DATABASE MaBase SET MULTI_USER;
```

✔ *Remettre MULTI_USER immediatement apres la maintenance — sinon personne ne peut se connecter*

GROUPE 3 — Sauvegardes et Restauration

9. Sauvegarde FULL

Sauvegarde complete de la base avec compression et verification de checksum.

```
BACKUP DATABASE MaBase
TO DISK = N'C:\Backups\MaBase_FULL.bak'
WITH COMPRESSION, CHECKSUM, STATS = 10;
```

✔ *STATS = 10 affiche la progression tous les 10% | Obligatoire avant toute restauration*

---

10. Sauvegarde LOG (journal)

Sauvegarde du journal des transactions. Uniquement possible si Recovery Model = FULL ou BULK-LOGGED.

```
BACKUP LOG MaBase
TO DISK = N'C:\Backups\MaBase_LOG.trn'
WITH COMPRESSION, CHECKSUM, STATS = 10;
```

✔ *Sans sauvegarde LOG reguliere, le fichier .ldf grossit indefiniment*

---

11. Verifier un fichier de sauvegarde

Trois commandes pour inspecter un backup avant restauration : header, liste des fichiers, et verification d'integrite.

```
RESTORE HEADERONLY FROM DISK = N'C:\Backups\MaBase_FULL.bak';
RESTORE VERIFYONLY FROM DISK = N'C:\Backups\MaBase_FULL.bak';
RESTORE FILELISTONLY FROM DISK = N'C:\Backups\MaBase_FULL.bak';
```

✔ *VERIFYONLY ne restaure pas — il verifie juste que le fichier est lisible et coherent*

---

12. Historique des sauvegardes

Consulte msdb pour voir les 20 derniers backups avec type, date et fichier de destination.

```
SELECT TOP 20 bs.database_name, bs.type,
bs.backup_start_date, bs.backup_finish_date,
ROUND(bs.backup_size/1024/1024,0) AS taille_MB,
bmf.physical_device_name AS fichier
FROM msdb.dbo.backupset bs
JOIN msdb.dbo.backupmediafamily bmf
ON bs.media_set_id = bmf.media_set_id
ORDER BY bs.backup_start_date DESC;
```

✔ *type = D = FULL | L = LOG | I = DIFFERENTIEL*

GROUPE 4 — Index et Performances

13. Fragmentation des index

Mesure la fragmentation des index (en %) pour cibler les rebuilds/reorganize.

```
SELECT i.name AS IndexName,
s.avg_fragmentation_in_percent AS Fragmentation,
s.page_count AS NbPages
FROM sys.dm_db_index_physical_stats(
DB_ID(), NULL, NULL, NULL, 'LIMITED') s
JOIN sys.indexes i ON s.object_id = i.object_id
AND s.index_id = i.index_id
WHERE s.page_count > 100
ORDER BY s.avg_fragmentation_in_percent DESC;
```

✔ *< 10% = OK | 10-30% = REORGANIZE | > 30% = REBUILD*

---

14. Index manquants suggeres par SQL Server

SQL Server note en interne les index qui auraient acceLeRe les requetes. Cette DMV les expose.

```
SELECT TOP 10
ROUND(migs.avg_user_impact,0) AS gain_pct,
mid.statement AS table_concernee,
mid.equality_columns,
mid.included_columns
FROM sys.dm_db_missing_index_details mid
JOIN sys.dm_db_missing_index_groups mig
ON mid.index_handle = mig.index_handle
JOIN sys.dm_db_missing_index_group_stats migs
ON mig.index_group_handle = migs.group_handle
ORDER BY migs.avg_user_impact DESC;
```

✔ *avg_user_impact = gain estime en % si l'index est cree — prioriser > 80%*

---

15. Top 10 requetes les plus lentes

Identifie les requetes consommant le plus de temps ou de lectures logiques depuis le cache.

```
SELECT TOP 10
qs.execution_count AS nb_exec,
qs.total_elapsed_time/qs.execution_count/1000 AS duree_moy_ms,
qs.total_logical_reads/qs.execution_count AS lectures_moy,
SUBSTRING(qt.text, 1, 150) AS requete
FROM sys.dm_exec_query_stats qs
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) qt
ORDER BY duree_moy_ms DESC;
```

✔ *total_logical_reads elevE = manque d'index ou jointures non optimisees*

GROUPE 5 — Espace Disque et Fichiers

16. Espace utilise par table

Taille en MB de chaque table via sys.allocation_units — utile pour identifier les tables volumineuses.

```
SELECT t.name AS TableName,
SUM(a.total_pages)*8/1024 AS total_MB,
SUM(a.used_pages)*8/1024 AS used_MB
FROM sys.tables t
JOIN sys.indexes i ON t.object_id = i.object_id
JOIN sys.partitions p ON i.object_id=p.object_id
AND i.index_id=p.index_id
JOIN sys.allocation_units a ON p.partition_id=a.container_id
GROUP BY t.name ORDER BY total_MB DESC;
```

✔ *total_MB - used_MB = espace reserve mais non utilise (peut etre libere par SHRINK)*

---

17. Taille des fichiers de la base

Liste les fichiers MDF/LDF de la base courante avec taille actuelle et taille maximale.

```
SELECT name, filename,
ROUND(size*8.0/1024,2) AS taille_MB,
ROUND(max_size*8.0/1024,2) AS taille_max_MB
FROM sysfiles;
```

✔ *max_size = -1 signifie que le fichier est configure pour croitre sans limite*

GROUPE 6 — Securite et Utilisateurs

18. Lister les logins et users

Logins au niveau serveur (sys.server_principals) et users de la base (sys.database_principals).

```
-- Logins serveur
SELECT name, type_desc, is_disabled
FROM sys.server_principals WHERE type IN ('S','U','G');

-- Users de la base courante
SELECT name, type_desc, authentication_type_desc
FROM sys.database_principals WHERE type IN ('S','U','G');
```

✔ *Login = niveau serveur | User = niveau base | toujours creer les deux*

---

19. Permissions d'un utilisateur

Affiche les droits GRANT/DENY accordes a un user sur les objets de la base.

```
SELECT dp.name AS user, o.name AS objet,
p.permission_name, p.state_desc
FROM sys.database_permissions p
JOIN sys.database_principals dp
ON p.grantee_principal_id = dp.principal_id
JOIN sys.objects o ON p.major_id = o.object_id
WHERE dp.name = 'app_revision';
```

✔ *state_desc = GRANT_WITH_GRANT_OPTION = le user peut accorder ce droit a d'autres*

GROUPE 7 — Maintenance et Verification

20. DBCC CHECKDB — Integrite de la base

Verifie la coherence structurelle de tous les objets de la base. A executer au moins 1x/semaine.

```
DBCC CHECKDB ('MaBase') WITH NO_INFOMSGS, ALL_ERRORMSGS;
-- En lecture seule (moins intrusif) :
DBCC CHECKDB ('MaBase') WITH PHYSICAL_ONLY;
```

✔ *NO_INFOMSGS supprime les messages informatifs | ALL_ERRORMSGS = affiche toutes les erreurs*

---

21. Rebuild / Reorganize un index

REBUILD reconstruit l'index de zero (> 30%). REORGANIZE defragmente en ligne (10-30%).

```
ALTER INDEX ALL ON dbo.MaTable REBUILD; -- > 30% fragmentation
ALTER INDEX ALL ON dbo.MaTable REORGANIZE; -- 10-30% fragmentation
-- Sans bloquer (Enterprise Edition) :
ALTER INDEX ALL ON dbo.MaTable REBUILD WITH (ONLINE = ON);
```

✔ *ONLINE = ON permet le rebuild sans bloquer les lectures/ecritures (necessite Enterprise Edition)*

---

22. Mettre a jour les statistiques

Force la mise a jour des statistiques pour que l'optimiseur choisisse de meilleurs plans d'execution.

```
UPDATE STATISTICS dbo.MaTable; -- Une table
EXEC sp_updatestats; -- Toute la base courante
```

✔ *A faire apres un chargement massif de donnees (ETL, import) ou un rebuild d'index*

GROUPE 8 — Jobs SQL Agent et Configuration

23. Lister les jobs SQL Agent

Affiche tous les jobs avec leur statut (actif/desactive) et dates de creation/modification.

```
SELECT j.name, j.enabled,
CASE j.enabled WHEN 1 THEN 'Actif' ELSE 'Desactive' END AS statut,
j.date_created, j.date_modified
FROM msdb.dbo.sysjobs j ORDER BY j.name;
```

✔ *enabled = 1 = job actif | enabled = 0 = job desactive (ne s'execute pas)*

---

24. Historique des jobs (succes/echec)

Consulte l'historique d'execution des jobs : statut, etape et date des 20 derniers runs.

```
SELECT TOP 20 j.name AS job, h.step_name,
CASE h.run_status WHEN 1 THEN 'Succes' ELSE 'Echec' END AS statut,
CAST(h.run_date AS VARCHAR) AS date_exec
FROM msdb.dbo.sysjobhistory h
JOIN msdb.dbo.sysjobs j ON h.job_id = j.job_id
ORDER BY h.instance_id DESC;
```

✔ *run_status = 0 = ECHEC | 1 = SUCCES | 3 = ANNULE | 4 = EN COURS*

---

25. sp_configure — Parametres serveur

Consulte et modifie les parametres globaux du serveur SQL (memoire max, degre de parallelisme, etc.).

```
EXEC sp_configure; -- Voir tous les parametres
EXEC sp_configure 'max server memory (MB)';

-- Modifier la memoire max (exemple : 8 Go)
EXEC sp_configure 'max server memory (MB)', 8192;
RECONFIGURE;
```

✔ *RECONFIGURE est obligatoire apres chaque modification pour appliquer le changement*

Tableau Recapitulatif — Les 25 Commandes DBA

#	Commande	Usage	Groupe
1	`sp_who2`	Sessions actives, qui bloque qui	Surveillance
2	`sys.dm_exec_sessions`	Details sessions (CPU, duree)	Surveillance
3	`sys.dm_exec_requests`	Requetes en cours + SQL exact	Surveillance
4	`KILL`	Tuer une session bloquante	Surveillance
5	`sys.databases`	Etat et taille de toutes les bases	Bases
6	`sp_spaceused / sys.master_files`	Taille fichiers DATA et LOG	Bases
7	`ALTER DATABASE SET RECOVERY`	Changer le modele de recuperation	Bases
8	`SET SINGLE_USER`	Mode maintenance exclusif	Bases
9	`BACKUP DATABASE`	Sauvegarde FULL	Backups
10	`BACKUP LOG`	Sauvegarde du journal de transactions	Backups
11	`RESTORE HEADERONLY/VERIFYONLY`	Verifier un fichier backup	Backups
12	`msdb.dbo.backupset`	Historique des sauvegardes	Backups
13	`dm_db_index_physical_stats`	Fragmentation des index	Index
14	`dm_db_missing_index_details`	Index manquants suggeres	Index
15	`dm_exec_query_stats`	Top 10 requetes les plus lentes	Index
16	`sys.allocation_units`	Espace utilise par table	Espace
17	`sysfiles`	Taille fichiers MDF/LDF	Espace
18	`sys.server_principals / database_principals`	Logins et users	Securite
19	`sys.database_permissions`	Permissions d'un utilisateur	Securite
20	`DBCC CHECKDB`	Integrite structurelle de la base	Maintenance
21	`ALTER INDEX REBUILD/REORGANIZE`	Defragmenter les index	Maintenance
22	`UPDATE STATISTICS / sp_updatestats`	Mettre a jour les statistiques	Maintenance
23	`msdb.dbo.sysjobs`	Lister les jobs SQL Agent	Jobs
24	`msdb.dbo.sysjobhistory`	Historique succes/echec des jobs	Jobs
25	`sp_configure + RECONFIGURE`	Parametres serveur (memoire, etc.)	Config

BONUS — Les sp_ Essentiels pour un DBA SQL Server

Les procedures systeme sp_ sont les outils de base du DBA SQL Server. Elles existent depuis les premieres versions et restent incontournables au quotidien : surveillance, structure, securite, jobs, configuration.

Surveillance et Sessions

`sp_who`	Sessions actives — version simple et rapide
`sp_who2`	Sessions actives enrichies : BlkBy, CPU, IO, DBName
`sp_who2 'active'`	Filtre uniquement les sessions actives (pas les sleeping)
`sp_lock`	Verrous actifs — preferer sys.dm_tran_locks en production
`sp_monitor`	Stats CPU, I/O, connexions depuis le dernier appel

Bases de Donnees et Espace

`sp_helpdb`	Liste toutes les bases avec taille et statut
`sp_helpdb 'MaBase'`	Details complets d'une base specifique
`sp_spaceused`	Espace utilise et disponible dans la base courante
`sp_spaceused 'dbo.Employes'`	Taille d'une table specifique (lignes, data, index)

Structure et Objets

`sp_help`	Liste tous les objets de la base courante
`sp_help 'dbo.Employes'`	Details d'une table : colonnes, index, FK, types
`sp_helptext 'dbo.MaView'`	Code source d'une vue, procedure ou trigger
`sp_helpindex 'dbo.Employes'`	Index d'une table avec colonnes et type
`sp_columns 'Employes'`	Colonnes d'une table : type, longueur, nullable
`sp_fkeys 'Employes'`	Cles etrangeres pointant vers cette table
`sp_pkeys 'Employes'`	Cle primaire d'une table
`sp_depends 'dbo.Employes'`	Objets dependants de cette table (vues, sp, triggers)
`sp_rename ...`	Renommer une colonne, table ou index sans recreer

Securite — Logins et Roles

`sp_helplogins`	Liste tous les logins avec les bases accessibles
`sp_helpuser`	Users de la base courante et leurs roles
`sp_helprole`	Roles de la base courante

`sp_helprotect 'dbo.Employes'`	Permissions (GRANT/DENY) sur un objet
`sp_addrolemember 'db_datareader', 'user'`	Ajouter un user a un role de base
`sp_droprolemember 'db_datareader', 'user'`	Retirer un user d'un role

Maintenance et Performance

`sp_updatestats`	Met a jour toutes les statistiques de la base courante
`sp_autostats 'dbo.Employes'`	Voir ou modifier le mode autostats d'une table
`sp_recompile 'dbo.Employes'`	Force la recompilation des plans de la table au prochain appel

Configuration Serveur

`sp_configure`	Affiche tous les parametres de configuration du serveur
`sp_configure 'show advanced options', 1`	Active les parametres avances (a faire en premier)
`sp_configure 'max server memory (MB)', 8192`	Limite la memoire SQL Server (suivi de RECONFIGURE)
`sp_configure 'max degree of parallelism', 4`	Limite le parallelisme des requetes (MAXDOP)
`sp_configure 'cost threshold for parallelism', 50`	Seuil cout avant parallelisme (defaut 5, mettre 50)

SQL Agent Jobs

`sp_help_job`	Liste tous les jobs SQL Agent avec statut et dernier run
`sp_help_job @job_name = 'MonJob'`	Details d'un job specifique
`sp_start_job 'MonJob'`	Demarre un job manuellement (msdb.dbo.)
`sp_stop_job 'MonJob'`	Arrete un job en cours (msdb.dbo.)
`sp_add_job`	Cree un nouveau job SQL Agent
`sp_add_jobstep`	Ajoute une etape (commande T-SQL) a un job
`sp_add_schedule`	Cree un planning (quotidien, hebdo, etc.)
`sp_attach_schedule`	Associe un planning a un job
`sp_add_jobserver`	Enregistre le job sur le serveur local
`sp_delete_job`	Supprime definitivement un job

Exemple sp_rename — Renommer une colonne sans recreer la table :

```
EXEC sp_rename 'dbo.Employes.Salaire', 'Remuneration', 'COLUMN';
EXEC sp_rename 'dbo.AncienneTable', 'NouvelleTable'; -- renommer une table
EXEC sp_rename 'dbo.Employes.IX_Email', 'IX_Employes_Email', 'INDEX';
```